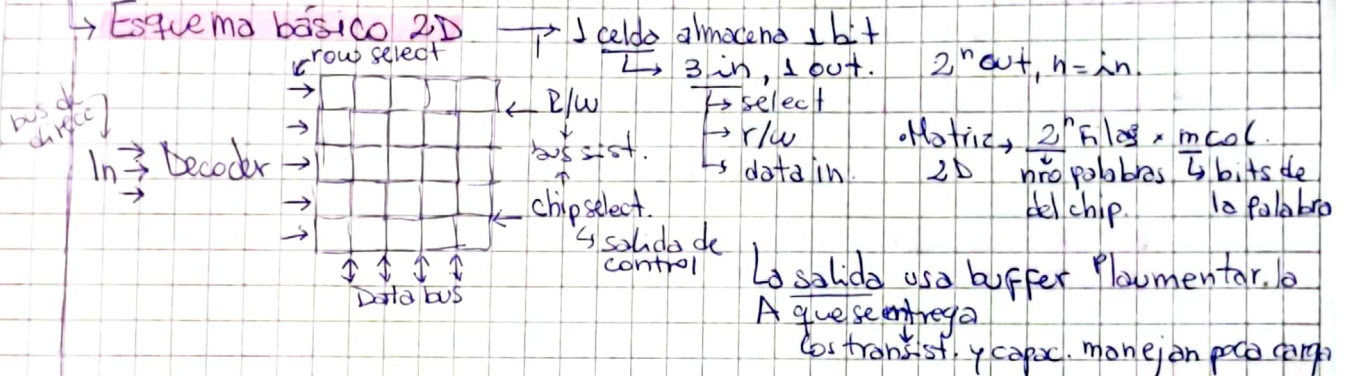


Memorias

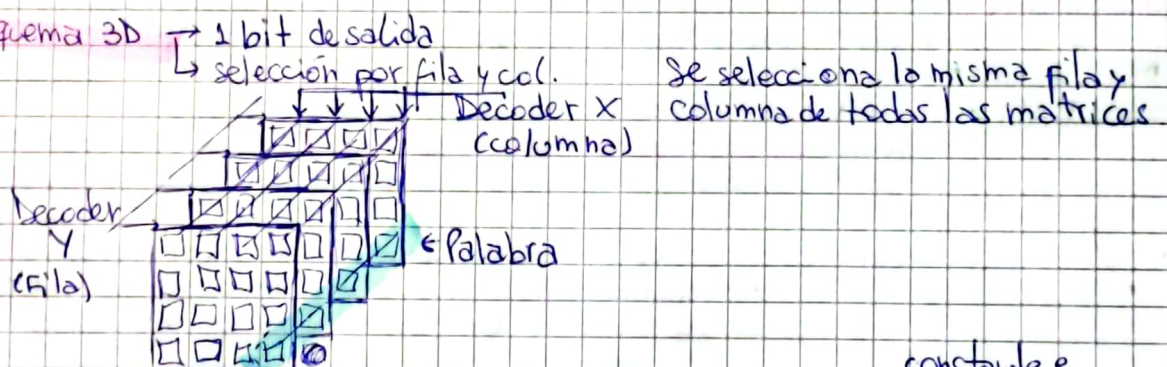
1

- Con chips que almacenan datos o instrucciones de forma temp. o perm.
- **Dimensión** → Cantidad de info. que se puede almacenar (en binario)
↳ bits, bytes, etc.
- **Ancho de banda** → máxima velocidad a la que el Procesador lee o almacena info. en memoria.
- **Latencia** → retardo en acceso a un comp. { nanoseg.
↳ demora en responder.

Esquema básico 2D



Esquema 3D



Tipos

- Por método de acceso
 - aleatorio (RAM) → acceso directo y tiempo de acceso indep. de la pos. de memoria.
 - secuencial (SAM) → el tiempo de acceso depende de pos. de mem.
 - directo (DAM) → acceso directo a un sector, tiempo de acc. dependiente de la pos. y acc. secuencial dentro del sector.
 - asociativo (CAM) → acceso por contenido, + efec. y + caras
↳ Cache L1.

Por soporte Físico

- magnéticas → almac. en cintas
- semiconductor
- ópticas → CD/DVD/BlueRay
- magneto-ópticas.

Por alterabilidad

- RAM → R/w
- ROM → R.

- RAM
 - Por la volatilidad de la fuente de energía.
 - Volátiles → necesitan corriente eléctrica para almacenar info.
 - No volátiles → almacenan la info. aún sin alimentación.
 - SSD/HDD.
 - Por la duración de la información
 - cache (SRAM)
 - estáticas → el contenido no se altera al polarizarlas.
 - dinámicas → se corrompen los datos si no se hace un refresco de datos.
 - (DRAM) celdas 1T → trans. y capac.
 - Por el proceso de lectura
 - destructiva → luego de leer el dato se destruye y necesita reescribir.
 - no destructiva.
 - Ubicación
 - interna (CPU) → registros, cache, etc.
 - externa (E/S) → discos, cintas, etc.
 - Por su velocidad
 - tiempo de acceso
 - tiempo de ciclo
 - ancho de banda.
 - Por unidades de transferencia
 - Palabras
 - bloques.

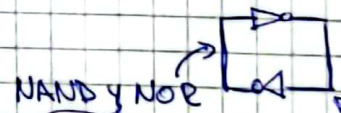
Memoria RAM

- Memoria principal
- Almacena datos de programas que se usan en el momento
- Volátil
- DRAM.

- DRAM
 - transist. y capacitores
 - Por estos necesitan refrescar.
 - gran capacidad de almacenamiento, lentas y baratas.
 - sincrónicas.
 - Pueden ser onboard → accedida por bus de sist.
 - Posee **MMU (Memory Management Unit)** para manejar memoria virtual y toda la mem. junto al SO
 - el micro accede a la RAM (antes x controlador de memoria).
 - canales → "calles" que conectan al micro/controlador y memoria princ.
 - Permite el acceso a múltiples bancos al mismo tiempo.
 - Cada canal tiene un controlador de memoria.

- SDR → single data rate → 
- DDR → double data rate → 

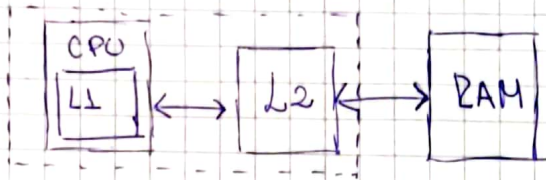
- SRAM
 - semiconductores (MOSFET)
 - conexión Flip-Flop.
 - Cache, HDD, buffer de router, impresoras, etc. son SRAM.
 - Volátiles.
 - rápida, cara, menor capac. almac.
 - utiliza **Principio de biestabilidad** → 2 comp. inversoras retroalimentadas.
 - la info. se almacena en los cuatro tr. principales
 - Cada 2 tr. uno es NOT
 - arriba P, abajo N.
 - no necesita refresco porque se mantiene el dato circulando o "regenerándose".



Memoria caché

2

Memoria de alta velocidad ^{y pequeño tamaño (~1MB)} que se conecta entre el micro y la RAM. Para acelerar el Procesamiento de instrucciones. (hoy es incluida en el micro)



→ memoria buffer
→ Como el micro tiene mejor rendimiento que la RAM, la caché ayuda a que la RAM pueda "seguir el paso" del micro.
→ es SRAM.

Funcionamiento.

- Para el primer acceso a un dato, se busca la info. en la RAM o disco duro y se hace copia en la caché.
- Si el micro necesita R/W un dato PRIMERO verifica la caché, si no solicita a RAM y si no al disco duro.

• Principio de Localidad → método de funcionamiento de la caché. ^{Por esto se divide en bloques}
→ Espacial → al acceder al registro x es muy probable que luego se necesite acceder a x+1, x+2, etc.

→ Temporal → al acceder al registro x en un tiempo t₀ es muy probable que a muy corto plazo se acceda nuevamente.

Características

- Con la RAM se comunica en bloques (por Princ. Local.) ^{e instrucc.} → 1 bloque = 1 línea RAM = 1 caché
- Con el micro se comunica en palabras y se almacena por cierto tiempo.
- No es accedida por direcciones, si no por HAPERO

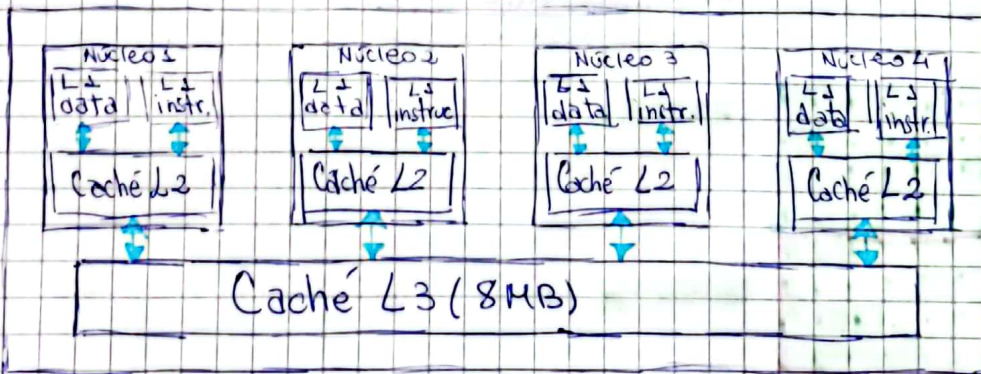
Niveles de caché

- L1 → integradas en el micro
asociat. ↓
por conj. → rápidas y pequeñas
→ Una L1 por núcleo de micro

- L2 → integrada en el micro
↓
mapeo directo → más lenta y grande que L1
→ Una L2 por núcleo de micro

- L3 → ayuda a mejorar el rendimiento de L1 y L2.
→ más lento y grande que L2, más rápida RAM
→ Una p/ todas las núcleos del micro.

- L4 → soporte p/ optimizar el rend. de GPUs integr.
→ poco habitual.
→ integrada en el micro
→ lo controla el MMU.



L1 → ancho de banda

L2 → latencia

L3 → capacidad

L4 → rendimiento

- **Mapeo** → Pasar los datos de RAM a caché
 - Los datos de la RAM se almacenan en caché mediante bloques.
 - Por eso es necesario convertir las direcciones

1. Mapeo directo.

Mapeo directo.

- RAM y caché se dividen en = ^{grupos} (bloque x RAM corresp. [↑] y caché)
- numerado de 0 a 9 → 0 a 0, 1 a 1, etc.
→ 10 a 0, 11 a 1, etc.
- **direcc. de memoria** → TAG + BLOCK + WORD
direcc. acceso?

→ Búsqueda por direcc. mem.

1. Buscar block. $\rightarrow$ se halla $\rightarrow$ hit
2. Comparar TAG $\rightarrow$ no se halla $\rightarrow$ miss.
3. Buscar palabra en el bloque
4. Buscar bloque en RAM
5. Comparar TAG.
6. Buscar palabra en el bloque.
7. Llenar el cache.

2. Asociativo.

→ cualquier bloque de RAM puede usar cualq. línea en caché

→ direcc. de memoria → TAG + WORD

↳ Búsqueda

1. Comparar todos los TAG de caché en simultáneos → 3. Comparar TAGs en simult.
2. Buscar palabra. → se halla → hit? en RAM.
→ no se halla → miss? ————— 4. Buscar palabra.

- Cada vez que se agrega un bloque las líneas y etiquetas ya existentes se desplazan un lugar.

- Si la caché está completa la Primera cola (+ antiguas) se pierde.

3. Asociativo por conjuntos

→ Los bloques de caché se dividen en secciones.

→ A su vez se asocian por conjunto, a 1 bloque de BAY. le corresp. un conj. blog. codi

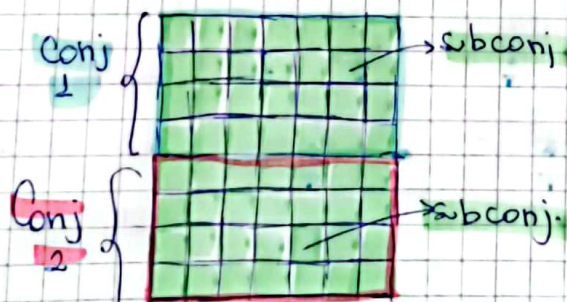
→ vias → cant. blog. Por conj.

→ Los bloques de RAM⁺ no pueden cargarse en cualq. conj. (directo), pero sí pueden ocupar cualquier lugar del subconj. (asociativo).

→ direct. de mem. → TAG + SET + WORD

↳ Búsqueda

1. Buscar SET
2. Buscar TAG y comparar
3. Seleccionar bloque
4. Buscar palabra. $\rightarrow$ se halla $\rightarrow$ hit.
 $\rightarrow$ no se halla $\rightarrow$ miss



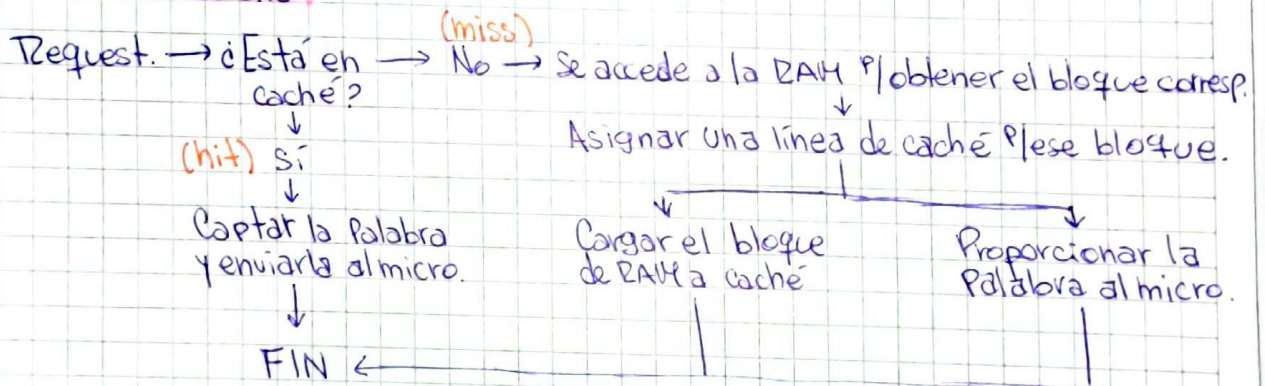
• Políticas de sustitución en caché

1. LRU → dato que hace más tiempo fue referenciado.
2. FIFO → Primer dato que ingresa es el primero en salir, se desplazan en cola.
3. RND → al azar, sobre cualquier línea.
4. LFU → menos veces utilizado.

• Políticas de escritura (de caché a RAM).

1. Write back → la info. se escribe directamente en caché, sin actualizar RAM.
 → cuando una pos. de caché debe ser utilizada por otra pos. RAM.
 su contenido actual pasa a RAM (p/ coherencia)
 → actualiza de a 1 bit.
 → Puede generar Incoherencia.
2. Write through → actualizar simultáneamente caché y RAM
 → reduce el rendimiento → + tiempo en escribir en RAM
 → + tiempo ocupado bus de datos. (más tráfico).
3. Write allocate → cargar el bloque en caché y luego escribirlo.
4. No write allocate → modifica directamente la memoria principal

• Lectura de caché



- Memoria y almacenamiento → capacidad del disco duro
 ↓
 Cantidad de RAM instalada.

- Registros de CPU → unidades de memoria interna del micro que alojan datos en uso por el micro o lo estarán en el próximo ciclo
 → Pequeños, de pocos bits.

Memoria ROM

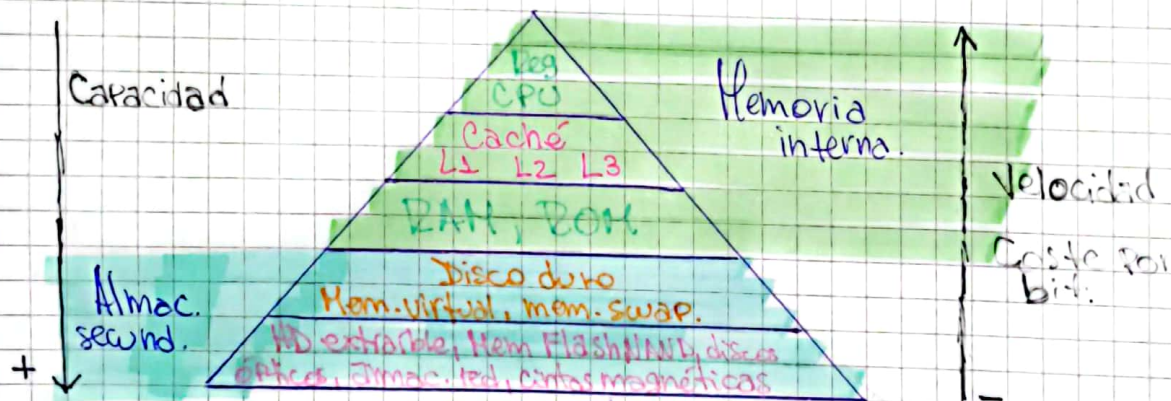
Medio de almacenamiento que permite solo la lectura y es no volátil. Compuestas por diodos.

- Tipos:
 - PROM (PROM programable) → se escribe fundiendo los fusibles (solo se progr. 1 vez).
 - EPROM (PROM borrable) → se borra al exponerla a una fuerte luz uv.
 - EEPROM (EPROM electricamente) → se programa, borra y reprograma electricamente.
 - Flash → Pmejorar el tiempo de borrado.

- BIOS → controla a bajo nivel todos los dispositivos de hardware.
 - escrito en ensamblador
 - Firmware → Software que maneja físicamente al hardware
 - EEPROM Flash → no necesita desconectarse P actualizarlas.
 - Funciones
 - Proceso de arranque
 - test de hardware → POST → Proceso de verificación e inicializac. del hardware I/O
 - buscar y cargar OS de HDD a RAM.
 - Verifica la integridad de la BIOS
 - soporte P cierto hardw.
 - encontrar, medir y verificar mem. princ.
 - descubrir, inicializar y catalogar buses y disp.
 - Pasar el control a BIOS especializadas
 - Proveer GUI.

- Memoria virtual → El OS usa parte de su disco como memoria virtual.
 - En la instalación es OS se reserva parte del disco P ampliar

Jerarquía de memorias



- Cuanto más arriba, más cerca del procesador (físicamente) y más consultado por el mismo.
- Propiedades
 - Inclusión → todas las referencias de un nivel se encuentran en los niveles inferiores.
 - Coherencia → las copias de una misma referencia deben ser coherentes.

Periféricos

4

- Comunican al usuario con la computadora.
- Se conectan mediante Puertos.

• Dispositivos de entrada

- Convierten la información en señales eléctricas
- Introducen datos para su proceso.

• Teclado

- multimedia
- Flexible
- inalámbrico
- ergonómico
- virtual
- touch.

• Partes de un periférico

- electrónica → Puente entre perif. y PC
- mecánica, etc. → sensores, motores, lentes, etc.

• Mouse

- mecánico → la canica en su base roza contactos que indican el mov.
- óptico → haz de luz en su base que detecta el mov. del reflejo al mover el mouse sobre un espejo.

• Escáner

- Convierte, mediante luz, caracteres escritos, imágenes, etc., a Formato digital
- Funcionamiento: mediante un barrido de imagen. Los datos son codificados a binario

• Tableta digitalizadora

- Convierte coordenadas en binario

• Lápiz óptico

• Lector óptico

• Cámara web

• Micrófono

- transforma electricidad en sonido o viceversa.
- traduce las vibraciones de la Presión acústica ejercida sobre su cápsula por las ondas sonoras en energía eléctrica.

• Joystick

- dispositivo de control de dos o tres ejes
- analógico
- digital

• Dispositivos de salida

- Reciben datos de la computadora.

• Monitor

- CRT → barrido de señal
- LED → diodos emisores de luz
- LCD → cristal líquido.

Pixel → menor unidad homogénea en color que forma parte de una img. digital

Resolución → número de píxeles

• Impresoras

• Matricial

Dispositivo mecánico que golpea el papel y mediante agujas, imprime caracteres compuestos por p puntos usando un cabezal accionado electromagnet.

• Inyección

Arrojan tinta líquida sobre el papel. La tinta es emitida por boquillas en el cabezal de impresión que recorre la página horizontalmente mediante un motor lateral y otro vertical.

Velocidad → PPM y resolución máxima → PPP (dpi)

Pag. por minuto

Puntos por pulgada

• Láser

Cilindro Fotoconductor unido a un depósito de toner. Y un haz de láser modulado y proyectado a través de un disco especular hacia el tambor.

El giro del disco provoca un barrido del haz sobre el tambor, cargando estas zonas eléctricamente. Para que cuando pasen por el depósito atraigan polvo ionizado.

• MultiFunción

Combinan funciones de impresión, escaneo, copiado y fax en una sola máquina.

• Plotter

Trazador gráfico para imprimir archivos de gráficos o dibujos muy elaborados.

• 3D

Imprime figuras con volumen a partir de un diseño hecho por computadora.

• Decoloración térmica

Pines de metal en el cabezal que son calentados en patrón que decolora el papel (especial) donde hacen contacto.

• Térmica de cera

Pines de metal estacionarios y una cinta de cera (entre papel e impresora) que imprime según el calor aplicado a los pines (que siguen un patrón).

• Altavoces

• Audífonos

• Proyector

CRT → 1 tubo por color.
LCD → luz se divide en 3

almacenamiento.

• Dispositivos de entrada/salida:

→ Interacción bidireccional

• Disco duro

• DVD-R y CD-R

• Memoria Flash

• Lector de tarjeta de memoria

→ lee o escribe en
spots de mem. flash.

• Cintas magnéticas

→ tape backup
→ cientos de GB.

• Almacenamiento en línea

• Dispositivos de entrada/salida

• Pantalla táctil

• Señales

• Analógicas

- Funciones continuas en tiempo y amplitud
- No pueden ser interpretadas por una PC.

• Digitales

- Señales discretas en tiempo y amplitud.
definidas instantáneamente
específicas de tiempo
varía entre 1 y 0

• Conversores A/D y D/A

• A/D o ADC

1. Muestreo

→ tomar valores de momentos específicos

→ no se puede muestrear a cualquier frecuencia

(siempre al doble)

→ cuantas veces por seg. se mide la señal.

2. Cuantización

→ asignar un valor numérico a cada muestra (redondeando al + cercano).

→ resolución del ADC.

→ Precisión de los valores de amplitud.

→ ruido de cuantiz.: depende de la resol. (+ resol., + ruido).

→ error grado por el redondeo.

3. Codificación

→ convertir el valor cuantizado y asignarle una secuencia de 1 y 0.

- **Scanner** → Periférico de entrada que permite digitalizar imágenes físicas.

Funcionamiento

- Captar, mediante espejos, la luz reflejada (por el Láser del cabezal en la hoja) hacia el CDD y transformar la luz en señales eléctricas, y luego. Pasa a la unidad, de procesamiento que cuenta con 1 conversor A/D por cada color RGB, 1/0 de 8bits, donde se transforma la señal eléctrica en digital.
- **metabolizados en 1ª superf. P/eritor Fantasma.**
- **convierte Fotones en señal eléctrica.**
- **Profundidad de color → cant. bit/canal que puede dar el conversor.**

• Resoluciones

- DPI (PPP) → Unidad de medida de la calidad de una imagen impresa
- PPI (PPP) → Unidad de medida de la calidad de una imagen digital

- **Profundidad de color** → cant. colores que puede mostrar una imagen.
→ nro. de tonalidades de color que puede adoptar un pixel.

• Teclado → Pulsación = cortocircuito

- Barrido de un $\perp$ sobre la matriz.
- Decod. Y → hace el barrido
- Decod. X → detecta que fila se activa.
- Controlador → genera dos códigos → scan → bit + sign. → 0
- Al presionar la tecla el micro decide si atender o no y luego ejecuta el código. → break → cuando se presiona la tecla
- bit + sign. → 1

- Tipos → membrana → goma conductora
- mecánico → switch. P/c tecla.

- **Mouse óptico** → LED → DSP → Procesa las ima. capturadas P/determinar el mov.
- sensor → Controlador USB

→ Funcionamiento

1. El diodo ilumina la superficie generando reflejos y sombras.
2. El sensor captura ima. rápidas de la superficie.
3. DSP Procesa las ima. P/calcular mov. según patrones
4. DSP traduce el mov. y se transmiten a la PC P/controlador USB.
5. La PC mueve el cursor según los datos recibidos

Software

5

• ¿Qué es? → "Parte de un sist. de computación constituido por los Programas, procedimientos, reglas informáticas, documentación y datos asociados, necesarios para ejecutar ciertas tareas" (IEEE)

• Tipos

• De sistema → "Conjunto de Programas que sirve para interactuar con el sistema, delegando el control del hardware y dándole soporte a otros Programas".

1. Sistema operativo → "Conjunto de Programas que gestionan los recursos de la computadora y controlan sus actividades".

→ Funciones

- GUI
- Administración de recursos, archivos y tareas
- Servicio de soporte

hardware

Crear, copiar, borrar y acceder

→ Programas y Procesos en ejecución.

→ Arquitectura

- **Kernel** → comunicación C/hardware
 - bajo nivel
- **Servicios** → Capa intermedia entre software de bajo y alto nivel.
 - gestión de memoria y procesos, comunic. C/dispositivos.
- **Shell** → GUI

→ Componentes

- **Residentes** → supervisores
 - residen de manera permanente en mem. princ.
- **Transitorios** → residen solo cuando se los necesita
 - almacenados en mem. sec. cuando no están en mem. princ.

OS



→ Niveles de administración.

- **Adm. del Procesador y los Procesos**
 - Proceso → Programa o parte de él en ejecución.
 - despachador → módulo del OS que asigna el Proceso al Procesador.
 - Creación → reconocer el Proceso, verificar recursos.
 - etapas → nuevo → preparado → ejecución → espera → Parado.
- **Adm. de memoria**
 - asigna memoria P/un Proceso
 - gestiona la memoria virtual.
- **Adm. de disp. I/O.**
 - drivers
 - System call → solicitar un servicio de sistema que requiere Privilegios especiales.
- **Adm. de archivos** → creación, acceso y eliminación.

→ Tipos de OS.

- **Multitarea y tiempo compartido**
 - recursos repartidos equitativamente
- **Multiusuario**
 - Varios Usuarios desde ≠ terminales
- **Tiempo real**
 - Respuesta más rápida.
 - intervalos de tiempo determinados por la dinámica de los sist. Físicos que controlan.

2. Controladores de dispositivos → "Programas que reconocen a otros de mayor nivel como un OS que interactúa con un comp. de hardware".

3. Utilerías → "Programa o parte de uno que tiene un fin determinado".
→ Cada Programa tiene sus utilerías.

- ↳ Desfragmentación de disco
- ↳ Limpieza y edición del registro
- ↳ optimización
- ↳ análisis y depuración del reg.
- ↳ Desinstalar Programas
- ↳ Liberar espacio en disco
- ↳ Antivirus
- ↳ Compactadores de archivos
- ↳ Visor de imágenes
- ↳ Adm. de memoria
- ↳ Sistema de respaldo y recuperación.

• De aplicación → "Diseñados para o por los usuarios P/ Facilitar la ejecución de tareas específicas".

1. Software de Programación. → "Herramientas que permiten el desarrollo de nuevo software".

- ↳ Compiladores
- ↳ Editores de texto
- ↳ Intérpretes
- ↳ Entorno de desarrollo compuesto
- ↳ Ensambladores
- ↳ GUI avanzada
- ↳ Enlazadores
- ↳ Depuradores.

• Malware

- Adware
- Hoax
- Phishing
- Spam
- Spyware
- Gusanos
- Troyanos → backdoors → banker → Botnets → Dialer
- ↳ keyloggers → Downloader → Proxy

Licencias

6

- **¿Qué es?** → "Permisos que un Fabricante ^{o desarrollador} otorga P/distribución, uso y/o modificación del software".
- **Usuario Final** → "Persona Física o Jurídica que usa el software directamente".
- **Desarrollo** → Mediante un lenguaje de Programación se desarrolla el código Fuente.
→ Conj. de reglas P/ expresar instrucciones
→ Interpretado por la computadora
→ se convierte en Programa objeto y luego en ejecutable
- **Protección legal del software** → "Leyes y regulaciones que otorgan derechos de Propiedad intelectual y establecen normas P/ crear, distribuir y usar".
- **Marcas registradas** → "Signo o medio material P/ distinguir un Prod. o servicio".
→ nombre, logo.
- **Régimen de Patentes de alcance territorial** → "Derecho que un estado otorga durante cierto tiempo P/ explotar exclusivamente su invención".
→ Impide la Fabricación, Venta o uso S/ Permiso.
→ Finalizado el Plazo se convierte de dominio Público.
derechos como Persona
- **Derechos de autor** → exclusividad de usar o autorizar el uso de su obra
≠ copyright → Leyes → 11.723 (Prop. Intelectual) y 25.036 (mod.)
- **Copyright** → "derechos exclusivos P/ autor de una obra por cierto tiempo y q/ intención de ser compensado económicamente".
derechos sobre el producto
- **Copyleft** → elimina ciertas restricciones de distribución o modificación
→ intención de que los códigos sean abiertos.
- **Creative Commons** → el autor elige que restricciones de Copyright utilizar.
- **Clasificación**
 1. Según normativa vigente → legal o ilegal
 2. Según el costo → de pago o gratis
 3. Según la distribución del código Fuente → abierto o cerrado.
 4. Según el uso del usuario → Comercial o no comercial
 5. Según los derechos del usuario → Privativo o Libre.
- **Modelos de desarrollo y distribución**
 1. **Propietario** → El Propietario tiene control exclusivo de desarrollo, modificación y distribución.
→ Fines comerciales
→ código Fuente no disponible
→ el usuario adquiere solo la facultad de usar el programa, más no su Propiedad

2. **Software Libre** → la licencia permite copiarlo, distribuirlo, estudiarlo o modificarlo libremente

→ Libertades

0. Usar el Programa con cualquier Finalidad.
 1. Estudiar su Funcionamiento y adaptarlo a necesidades específicas.
 2. Distribuir las copias de la manera que desee.
 3. Mejorar el Programa haciendo públicas dichas mejoras.
- Se necesita del código fuente. (1 y 3)
→ Su licencia o soporte técnico PUEDE SER PAGA
→ Puede ser comercial.
→ GPL → declara que Programas son software Libre.

Licencias:

- GPL • AGPL
- BSD • MPL

3. **Software Open Source** → el ejecutable puede ser pago, el código fuente no.

→ OSD

1. Redistribución Libre
2. Código Fuente incluido y gratuito
3. Permitir modificaciones o trabajos derivados
4. Integridad del código fuente del autor → si se permite la distribución de parches puede impedirse la distribución del cód. fuente modificado.
5. No discriminar personas o grupos
6. No discriminar campos de aplicación
7. Distribución de la licencia → mismos derechos a todas las que reciban el Programa
8. La licencia no debe ser específica de un producto.
9. La licencia no debe restringir a otro software → Los programas distribuidos en el mismo no necesitan ser OS.
10. La licencia debe ser tecnológicamente neutral.

• Diferencias entre software Libre y OS

Libre

- Libertad del software
- Las versiones modif. se distribuyen bajo la misma licencia
- Libertad y ética de software
- FSF → 4 Libertades.
- Puede o no ser de pago.

Open Source

- Calidad y eficiencia del código. Acceso a CF.
- Las versiones modif. no necesitan ser distribuidas bajo la misma licencia.
- Accesibilidad al código fuente y colaboración
- OSI → certifica licencias OS.
- El código fuente no puede ser de pago.

• Comunidad FLOSS → Free - Libre / Open source software

El software libre cumple con la definición de software OS, mientras que la situación inversa no está garantizada.